

0.76.14. Un déclencheur en (0, 0) : le D file à droite — en simple

Le 0.76.6 en simple : une ligne de plus, `defile(1, 0, 14, ALPHABET[3], 1, 80)`. Tout le 0.76.6, en quelques lignes.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.76.6, en simple : une ligne de plus, pour le D : `defile` avec le **numéro 1** et le **sens 1**, vers la droite.

Compare avec le 0.76.6 : là-bas, plus de cinquante lignes, onze variables, trois chronomètres cachés dans les `if`. Ici, quatre lignes dans le bloc `if (actif == 1)`, une par lettre. C'est le même jeu, à l'écran.

Pourquoi avoir appris la version longue : pour savoir ce que ces fonctions font **pour nous**. `tourne_carre` et `defile` contiennent exactement ce qu'on a écrit à la main : un chronomètre, un compteur, des pas.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_croix>` → [0.66.3. La fonction `deplace\_croix\(\)` — suivre la croix, case par case](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction `nombre\(\)` — écrire un nombre](#)
- `#include <tourne_carre>` → [0.76.9. La fonction `tourne\_carre\(\)` — un carré sans arrêter le jeu](#)
- `#include <defile>` → [0.65.3. La fonction `defile\(\)` — filer sur sa ligne sans arrêter le jeu](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2015 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      75 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
tourne_carre() 410 o ← main() — une fonction fournie par le langage
defile()       241 o ← main() — une fonction fournie par le langage
deplace_croix() 217 o ← main() — une fonction fournie par le langage
main()         180 o ← démarrage — ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases, EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() — efface des cases
EcrireNombre   33 o ← nombre() — écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles   18 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
LireManette    37 o ← bouton() — lit les huit boutons
Tuiles        704 o ← CopierTuiles — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche,
DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes
```

Fonctions du langage appelées :

poser()	× 5	65 o sur place, dans tourne_carre(), defile(), deplace_croix()	+ AdresseCase (10 o)
effacer()	× 3	45 o sur place, dans tourne_carre(), defile(), deplace_croix()	+ AdresseCase (10 o),
EffacerCases (12 o)			
bouton()	× 4	20 o sur place, dans deplace_croix()	+ LireManette (37 o)
nombre()	× 2	20 o sur place, dans main()	+ EcrireNombre (33 o)
images()	× 3	6 o sur place, dans tourne_carre(), defile(), deplace_croix()	
image()	× 1	3 o sur place, dans main()	+ AttendreImage (28 o)

Tes fonctions appelées :

tourne_carre()	× 2	53 o sur place, dans main()
defile()	× 2	52 o sur place, dans main()
deplace_croix()	× 1	19 o sur place, dans main()

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace_croix> // une tuile qui suit la croix, case par case
#include <ALPHABET>      // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <nombre>         // écrit un nombre en chiffres
#include <tourne_carre>   // une tuile qui tourne en carré sans arrêter le jeu
#include <defile>         // une tuile qui file sur sa ligne sans arrêter le jeu
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 10; // le A part de (10, 0)
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;
```

4. UNE VARIABLE — ACTIF

```
uint8_t actif = 0; // 0 : pas encore ; 1 : le A est passé par (0, 0)
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    while (true) {
        image();
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250); // le A suit la croix
        nombre(0, 17, x);                      // sa position
        nombre(4, 17, y);

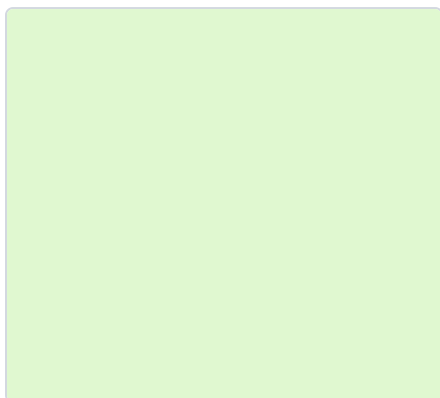
        // Le déclencheur, en simple : pas besoin de « && actif == 0 ».
        // Remettre actif à 1 quand il vaut déjà 1 ne change rien.
        if (x == 0 && y == 0) {
            actif = 1;
        }

        // Tout ce qui se passe après le déclencheur, une ligne par lettre :
        if (actif == 1) {
            tourne_carre(0, 10, 8, ALPHABET[1], 4, 80); // le B tourne en carré
            tourne_carre(1, 14, 12, ALPHABET[1], -4, 80); // le second B, depuis le coin opposé
            defile(0, 19, 3, ALPHABET[2], -1, 80); // le C file à gauche
            defile(1, 0, 14, ALPHABET[3], 1, 80); // le D file à droite
        }
    }
}
```

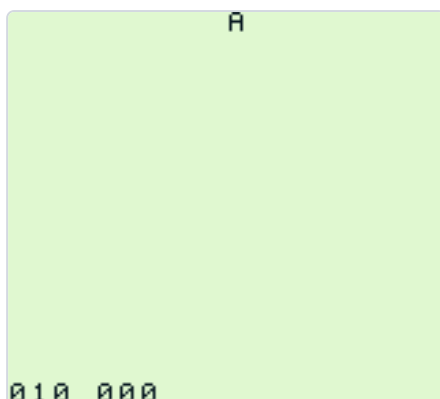
3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est

la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Comme au 0.76.6 : deux B tournent, un C file à gauche, un D file à droite.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le C va à gauche
- ✓ le D va à droite, sur la ligne 14

Ensuite : **0.77. Plusieurs rythmes sans compteur : chaque** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++